



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

El Proceso Unificado de Desarrollo Fase de Elaboración



Diseño II
Prof. Pablo Sáñez





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Objetivos de la fase de Elaboración

Objetivo principal: formular la línea base de la arquitectura



- ✓ Recopilar los requisitos pendientes.
- ✓ Afianzar la arquitectura para guiar la Construcción y Transición.
- ✓ Hacer seguimiento de riesgos críticos y significativos.
- ✓ Detallar el plan del proyecto.



Fase de Elaboración: ¿Cómo comenzar?

- ❑ *Planificación:* Se actualizan y detallan los planes de fase e iteración.
- ❑ *Formación del equipo de desarrollo:* Mantener todos los miembros posibles, y sumar los perfiles necesarios.
- ❑ *Establecimiento de los criterios de evaluación de Elaboración:* Algunas preguntas clave para determinar si se alcanzaron los objetivos:

¿Se identificaron los requisitos, actores y CU necesarios para diseñar la línea base de la arquitectura?

¿Se identificaron los riesgos significativos?

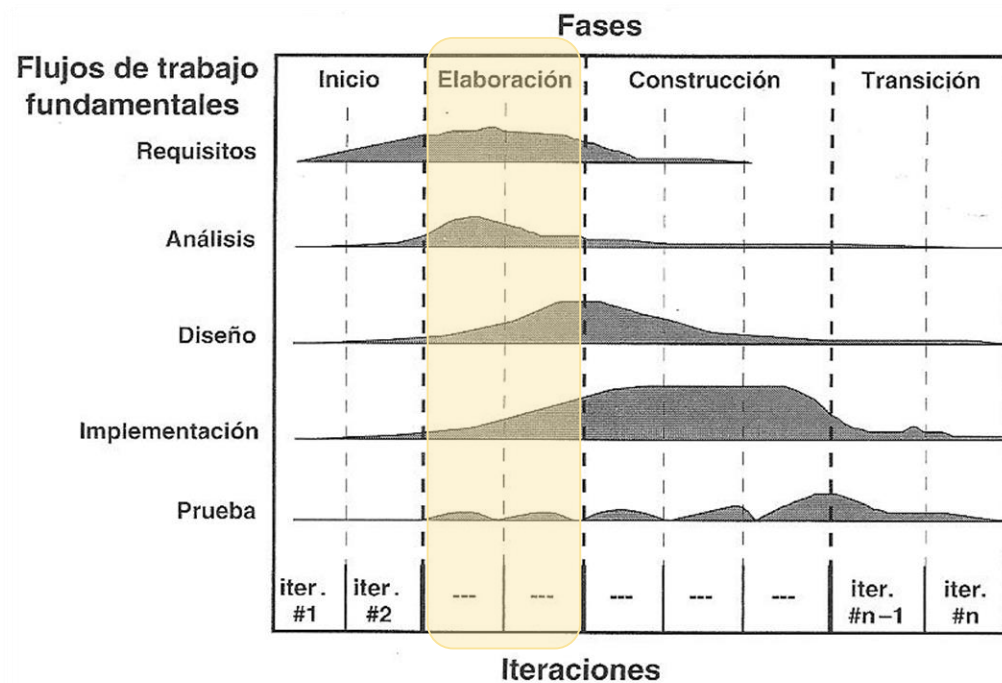
¿La arquitectura resistirá la fase de Construcción y la adición de características en versiones posteriores?

¿Riesgos críticos? ¿Se mitigaron o existe un plan?

¿Es creíble que se alcanzarán los beneficios establecidos?; ¿Estamos en condiciones de firmar un contrato por un precio fijo?



Flujo de trabajo típico de Elaboración



En Elaboración se busca comprender la mayoría de los requisitos y obtener un “esqueleto” del sistema.

Se construye sobre el *conocimiento* obtenido en el Inicio.



Iteración típica de Elaboración

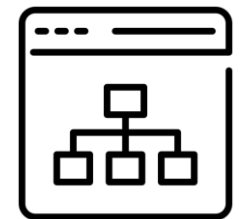
Típicamente, en una iteración de Elaboración se trabajan 2 aspectos:

1. *FTF. Recopilación / refinamiento de requisitos:*



- Se **identifican** cerca del 80% de los CU.
- Se **detallan** entre el 40 y el 80% de éstos.
- De los CU detallados, aprox. la mitad será considerado en el **análisis**.
- Se **implementa** sólo una fracción de los escenarios de ellos.

2. *Desarrollo de la línea básica de la arquitectura:*



- Se priorizan los CU y se realiza análisis, diseño e implementación (a nivel de arquitectura).
- Se analizan y diseñan **clases** y **subsistemas**.



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

FTF en Elaboración: Id. de Requisitos

La fase de Elaboración se concentra en **encontrar, priorizar y estructurar CU**:



Encontrar Actores y CU remanentes: Aprox. hasta el 80%.



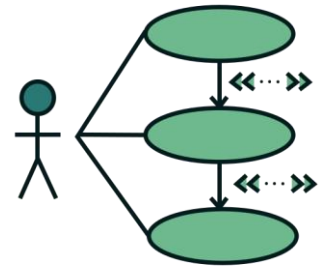
Priorizar los CU: Riesgos y arquitectura!



Detallar CU: Principalmente aquellos importantes desde el punto de vista de la arquitectura.



Estructurar y mejorar el modelo de CU: Eliminar redundancias, encontrar relaciones entre CU.





FTF en Elaboración: Análisis y Diseño

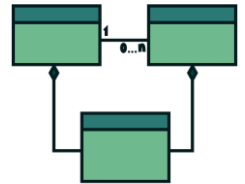
Análisis:



Trabajaremos con aquellos CU significativos para la **arquitectura** o la **estimación de costos**.



Análisis de Casos de Uso: Se refinan los CU arquitectónicamente significativos, identificando las clases, sus relaciones, atributos y responsabilidades.



Diseño:



Diseño de la arquitectura: En general, en Elaboración se diseñan e implementan menos del 10% de los CU totales. Aquí son importantes los **subsistemas**.



Diseño de las **capas de la arquitectura**, los subsistemas y sus **interfaces**, las clases de diseño significativas, los **nodos** y **configuraciones de red**.





FTF en Elaboración: Implementación y pruebas

Implementación:



Se implementan las **clases** identificadas como significativas en el diseño, y se agrupan en subsistemas.



Integrar el sistema: Se elabora un plan de integración, y luego se integran los componentes y subsistemas, que formarán la línea base de la arquitectura ejecutable. **Importante:** herramientas !!

Pruebas:



El objetivo es asegurarse de que los **subsistemas** de todos los niveles (de servicio y de diseño) y de todas las capas funcionan. Pruebas de **integración** esencialmente.





Análisis de costos y beneficios

El propósito principal es mitigar los riesgos técnicos y de negocio para asegurar que la fase de **Construcción** pueda comenzar con confianza, dentro de los límites de costos y beneficios.

❑ *Evaluación de costos:*

- ❑ Se reduce el margen de error de la estimación inicial.
- ❑ La estimación se basa en el tamaño del proyecto (más preciso en esta fase) y la experiencia del equipo.
- ❑ Se verifica que los riesgos significativos estén mitigados.

❑ *Estimación de beneficios:*

- ❑ Se re-calcula el retorno de la inversión con más elementos y un menor margen de error.
- ❑ Se reafirma que los beneficios justifican los costos, lo cual es crucial ya que el punto de "no retorno" está cerca.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Evaluación de la fase de Elaboración

En esta fase, la evaluación es continua y culmina con una decisión crítica sobre el futuro del proyecto.

¿Quién evalúa?

- ✓ La participación regular del cliente y otros interesados reduce la incertidumbre y facilita la aceptación del hito principal.
- ✓ Se busca un consenso en las mejoras propuestas.



Criterios y decisiones

- ✓ Al cierre de la fase, se debe confirmar que los riesgos significativos han sido mitigados y que se ha logrado una **arquitectura estable**.
- ✓ Si no se cumplen estos criterios, aún se debe considerar la posibilidad de abandonar el proyecto. ¿**Renegociar requisitos** antes de tomar la decisión final?



Fase de Elaboración: Resumen

Objetivos de la fase:

- ☐ Establecer una **arquitectura estable**.
- ☐ Detallar la mayoría de los requisitos.
- ☐ Analizar los **riesgos significativos**.
- ☐ Dar **confianza** para entrar en la fase de Construcción.

Productos:

- ☐ La línea base de la arquitectura.
- ☐ Un modelo completo del negocio o dominio (contexto).
- ☐ Una nueva versión de todos los modelos.
- ☐ La lista de riesgos actualizada.
- ☐ El plan del proyecto para Construcción y Transición.
- ☐ El análisis de costo / beneficio completo.





Fase de Elaboración: Hito principal

Hito principal de la fase: Arquitectura del ciclo de vida

Este hito se alcanza cuando el equipo de desarrollo y los involucrados en el proyecto llegan a un acuerdo sobre:



- ✓ Los CU que describen la funcionalidad del sistema.
- ✓ La línea base de la arquitectura.
- ✓ Los riesgos más importantes se han mitigado.
- ✓ El plan del proyecto.